Comunicaciones
Clase 5

Transmisión en banda base

APLICACION

La técnica de trasmisión en banda base se aplica a señales digitales que se envían mediante cables de cobre.

Las primeras redes de datos se montaron sobre las redes telefónicas con cables de cobre.

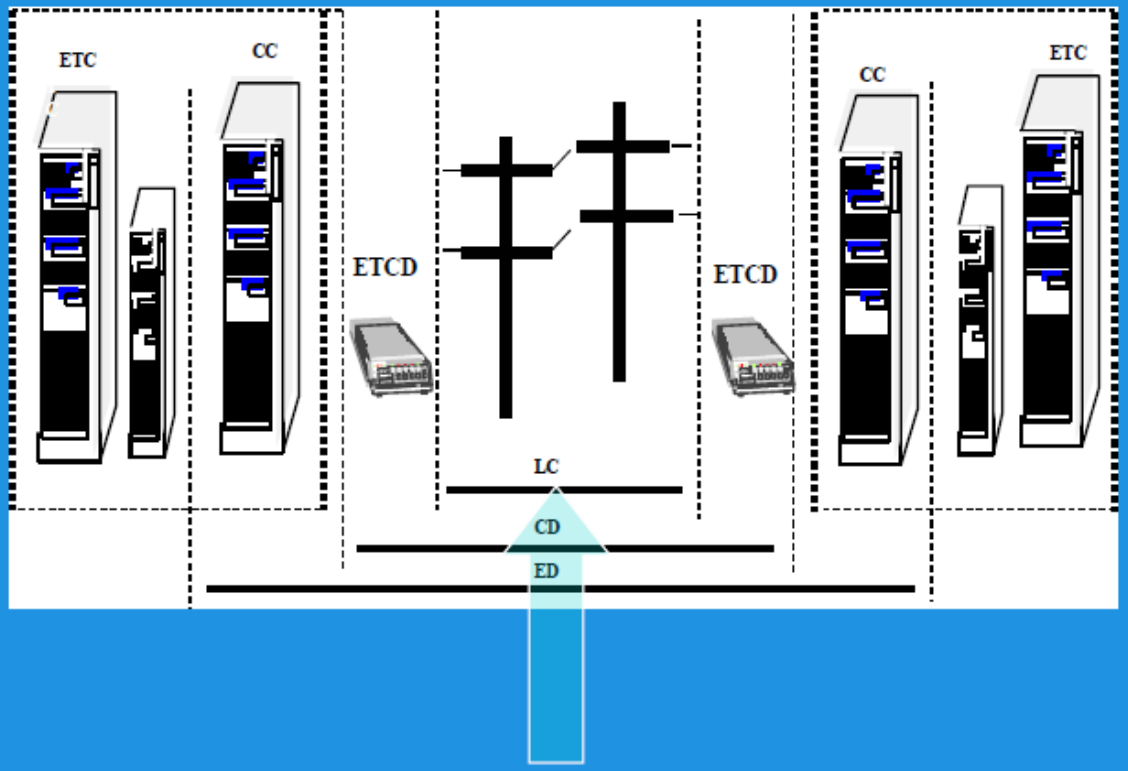
Se desarrollaron técnicas que adecuaron la señal digital a un medio que había sido diseñado para trasmitir señales analógicas.

Con la aparición de las redes digitales, estas técnicas se siguen usando en las redes locales, con cables de cobre dentro de edificios.

SEÑAL DE BANDA BASE

Son aquellas señales que, generadas por una fuente de información, no sufren ningún proceso de modulación o tratamiento a su salida.

Distintos tipos de codificación.



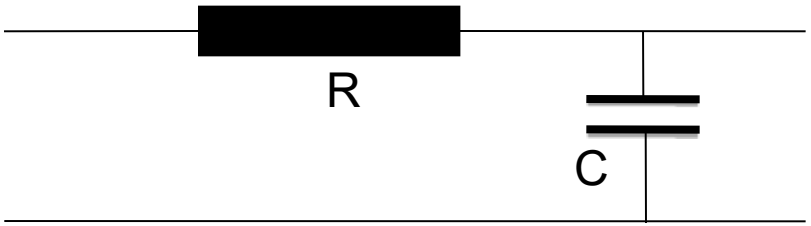
CÓDIGOS BANDA BASE O DE LÍNEA

MODELO DE UN ENLACE POR CABLES DE COBRE

Un cable tiene parámetros eléctricos distribuidos que se pueden representar mediante un modelo con parámetros concentrados.

Los parámetros eléctricos de un cable de cobre más significativos en la banda de frecuencias telefóníca son:

- la resistencia del conductor, en serie con la señal
- la capacidad entre el conductor y la tierra, en derivación

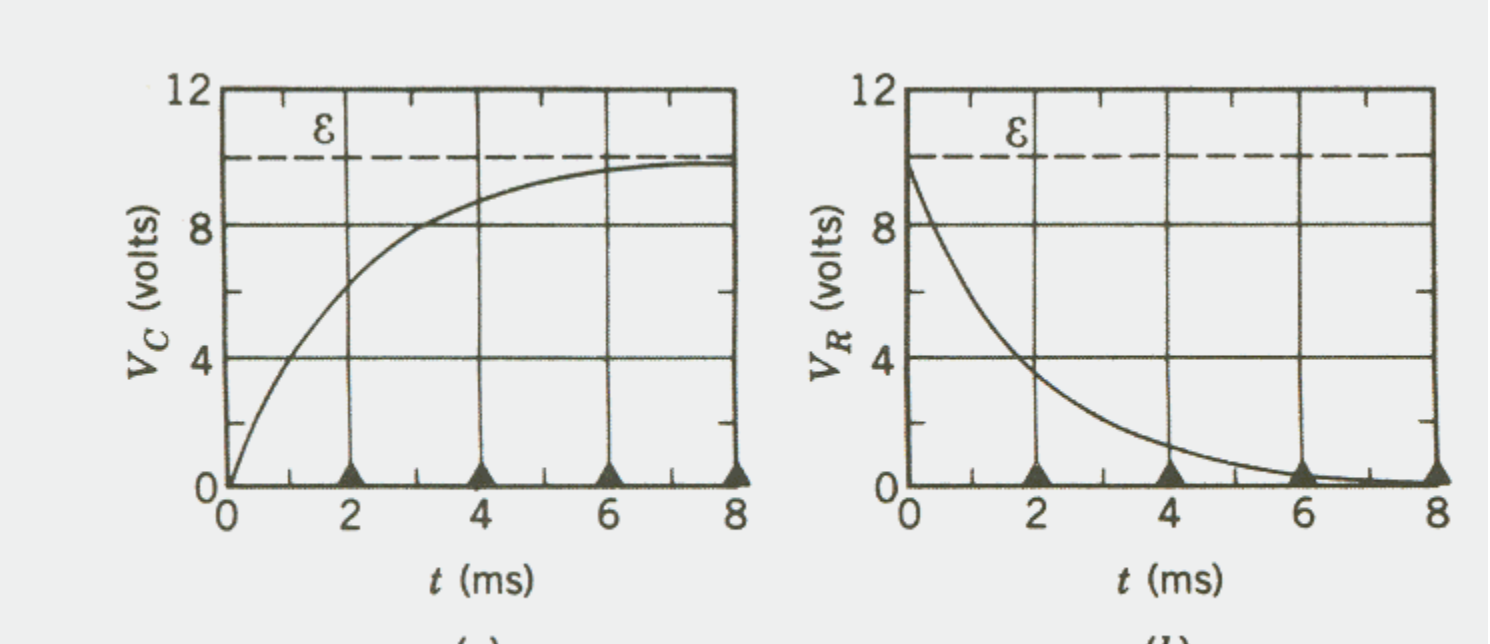


RESPUESTA DEL CABLE DE COBRE A LA SEÑAL DIGITAL

Un cable inicialmente tiene descargado el capacitor.

Cuando se aplica a la entrada una tensión fija comienza un proceso de carga hasta que a la salida aparece el valor de la entrada.

Cuando la tensión de entrada pasa a cero comienza a descargarse el capacitor hasta que la tensión de salida llega a cero.



Los procesos de carga y descarga tienen una duración que depende del producto entre R y C.

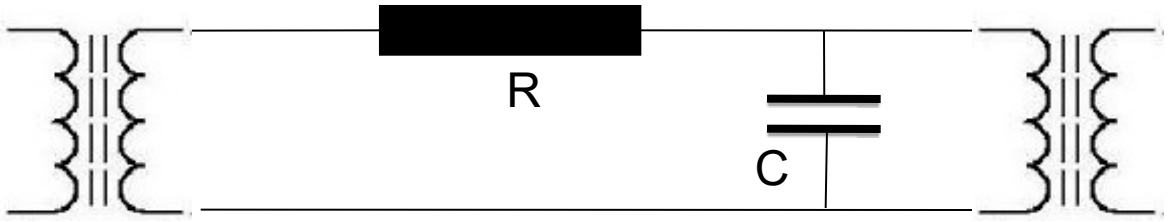
Si las transiciones de la señal de entrada son lentas, el proceso de carga y descarga se completa y la señal de salida es parecida a la de entrada.

Si las transiciones de la señal de entrada son muy rápidas, el proceso de carga y descarga no se completa y la señal de salida se distorsiona.

Las transiciones de la entrada están dadas por el ancho del pulso de la fuente, que debe ser mayor al producto RC del medio.

CABLE CON TRANSFORMADOR

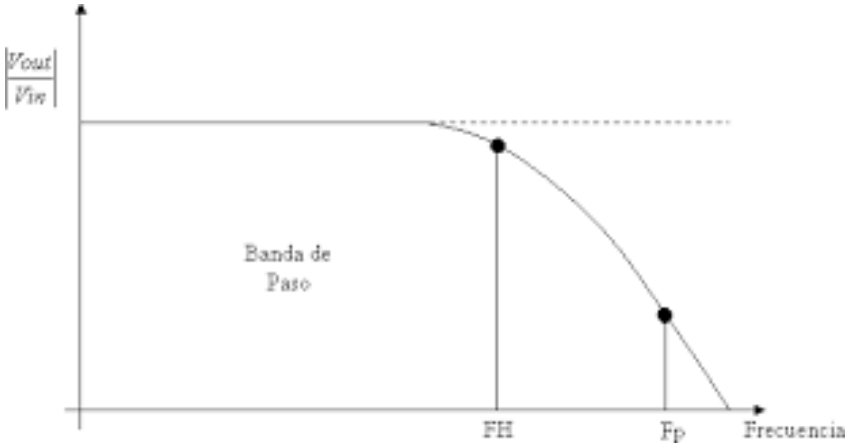
Para proteger las instalaciones unidas por cables largos se debe mantener la aislación de la corriente continua, por lo que se intercalan transformadores de relación 1:1 en ambos extremos.



RESPUESTA EN FRECUENCIA

El comportamiento de un cable en función de la frecuencia depende de su configuración.

- El cable de cobre se comporta como un filtro pasabajos, dejando pasar las señales hasta una frecuencia de corte.
- El cable de cobre con transformadores se comporta como un filtro pasabanda dejando pasar las señales dentro de un intervalo de frecuencias.





CÓDIGOS DE LÍNEA O BANDA BASE

ADAPTAN LA SEÑAL A LA LÍNEA DE COMUNICACIÓN

ABs (señal) ABl (línea)

ABs > ABl ⟶ distorsión e ISI

ASPECTOS A CONSIDERAR

- **Importancia de las frecuencias bajas. Problema de acoplamiento o transformadores.**
- **Envío de señal de sincronismo.**
- **Umbral de decisión. Probabilidad de error.**
- **Dependencia entre símbolos.**
- **Potencia transmitida.**
- **Ancho de los pulsos. Ancho de banda.**

CÓDIGOS DE LÍNEA O BANDA BASE

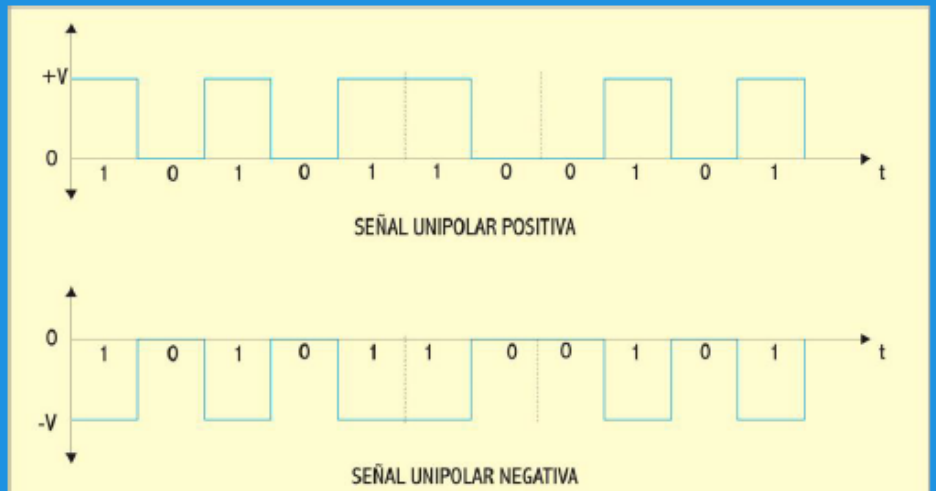
CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES

Según la polaridad

- **Unipolar** — + 0 0 -
- **Polar** — + -
- **Bipolar (seudoternario)** — + 0 -

Según el ancho del pulso (τ)

- **No Retorno a Zero (NRZ)** — $\tau = Is$
- **Retorno a Zero (RZ)** — $\tau < Is$



Unipolar

TIPOS DE SEÑAL DIGITAL

Cuidado: las definiciones de los códigos no están totalmente normalizados, hay variantes (tomaremos como referencia al libro de la materia)

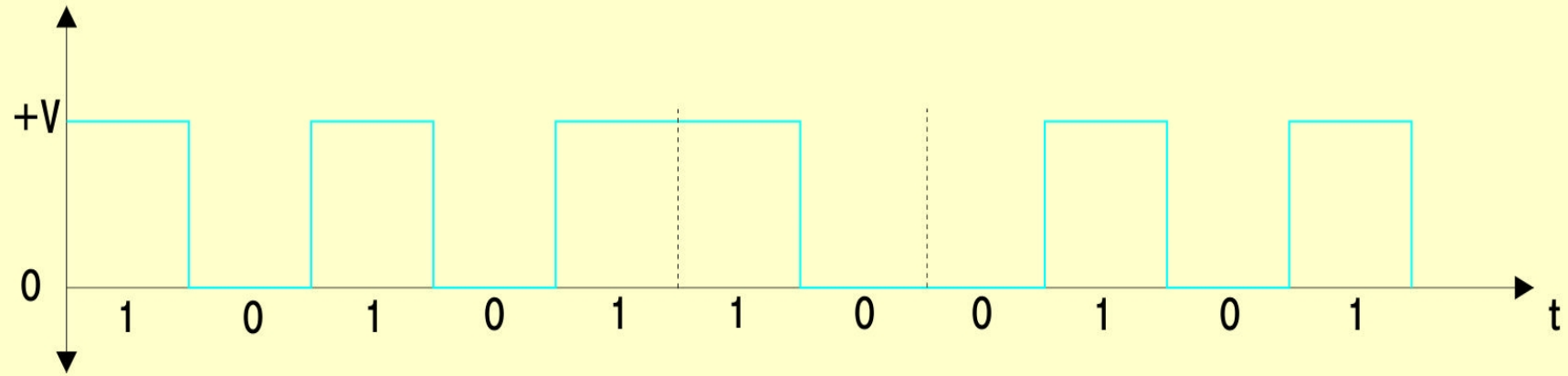
Señal unipolar

El valor que representa a un determinado dígito binario, sea éste un cero o un uno, toma siempre la misma polaridad, positiva o negativa, mientras que el otro dígito toma el valor cero.

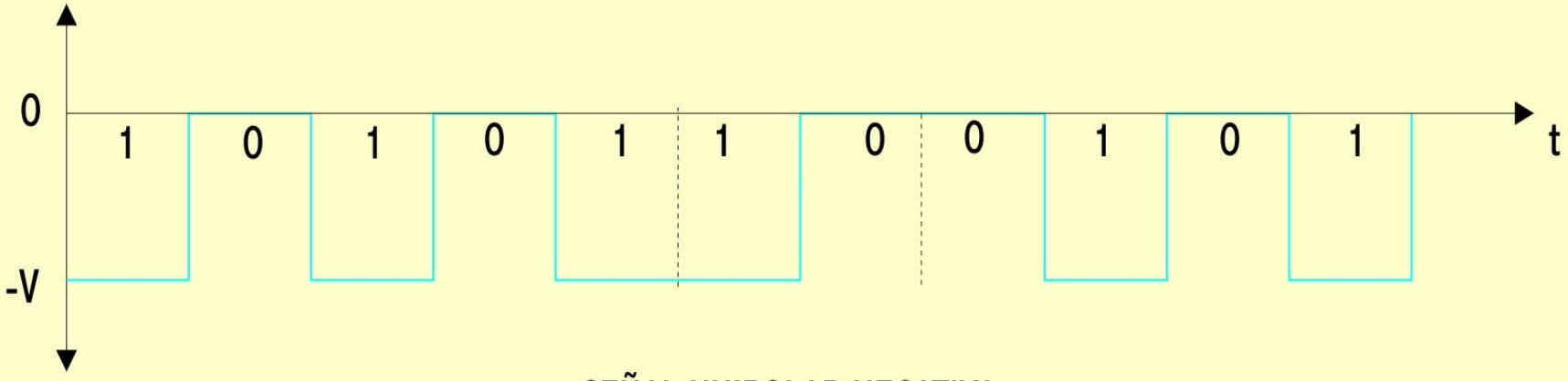
Dependiendo de la polaridad, se tendrán señales unipolares positivas o negativas.

Se puede representar un 1 o un 0 por el encendido o el apagado de una luz.

Señales unipolares positiva y negativa.



SEÑAL UNIPOLAR POSITIVA



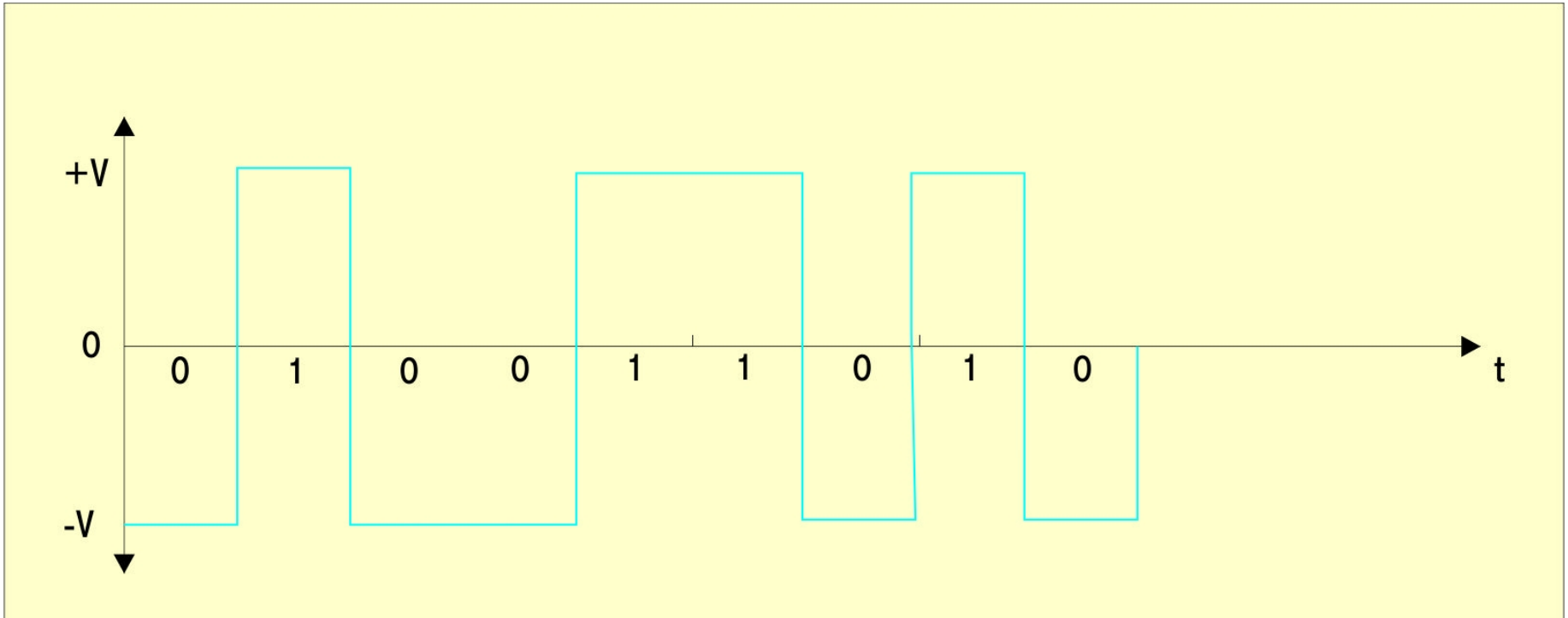
SEÑAL UNIPOLAR NEGATIVA

Señal polar

Los dígitos binarios 1 y 0 se representan por un valor positivo de tensión V_1 y otro negativo $-V_1$.

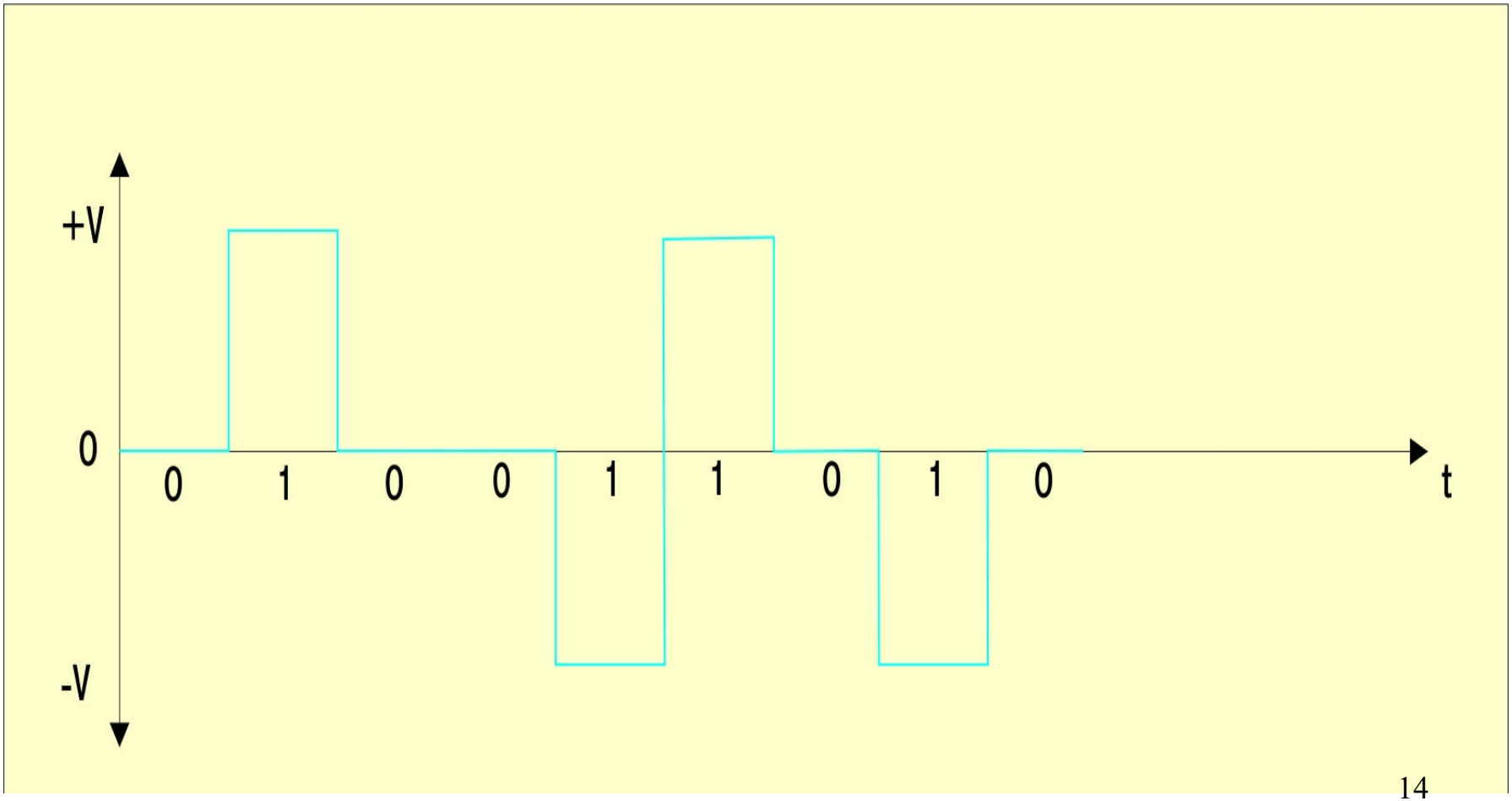
Un valor binario cualquiera tendrá siempre una polaridad determinada, mientras que el otro binario presentará polaridad inversa.

La señal en la línea nunca toma el valor cero.



Señal bipolar

Un determinado dígito va tomando valores alternados de polaridad, y el otro dígito adopta siempre el valor cero.



TRASMISION EN BANDA BASE

El uso de transmisiones en banda base es frecuente porque:

- el costo de los equipos usados es más bajo que los modems
- permite extender el alcance de las interfaces digitales.

La señal original es codificada para:

- Eliminar o disminuir la componente continua de la señal
- Transmitir una señal de sincronismo desde el transmisor hacia el receptor.
- Detectar la presencia de la señal en la línea.
- Acomodar el espectro de la señal dentro de la banda pasante del medio.

No se puede lograr todo a la vez, depende del contexto.

SEÑAL NRZ (no retorno a cero)

Es la señal más simple que se trasmite:

- la señal no retorna a cero durante todo el ancho de pulso
- la transmisión del uno es la emisión de un pulso
- la transmisión del cero es la no emisión de un pulso.

Es unipolar porque:

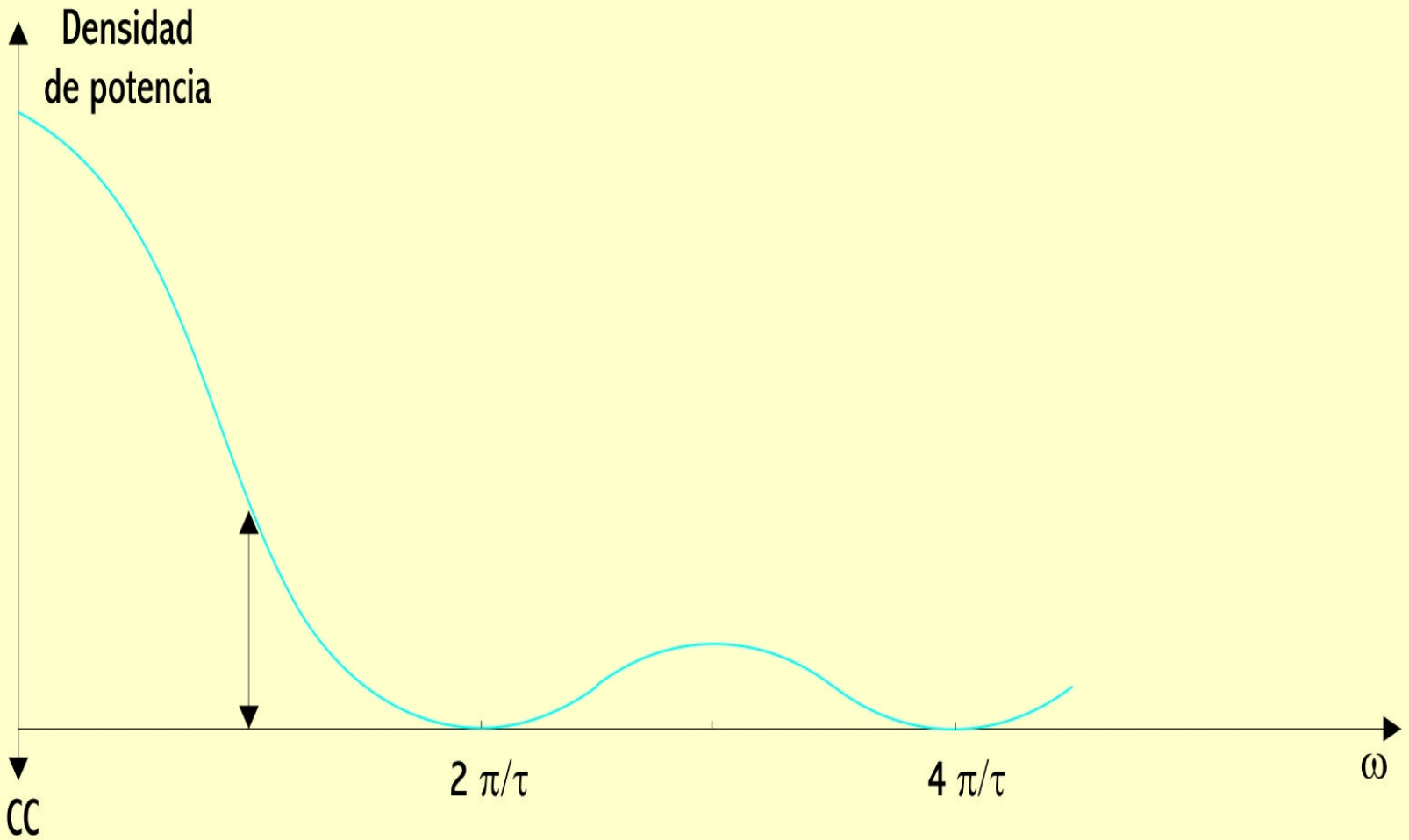
- el 1 toma siempre la misma polaridad (positiva o negativa)
- el 0 no tiene polaridad.

A este tipo de señal se la conoce también como señal ON/OFF.

Características

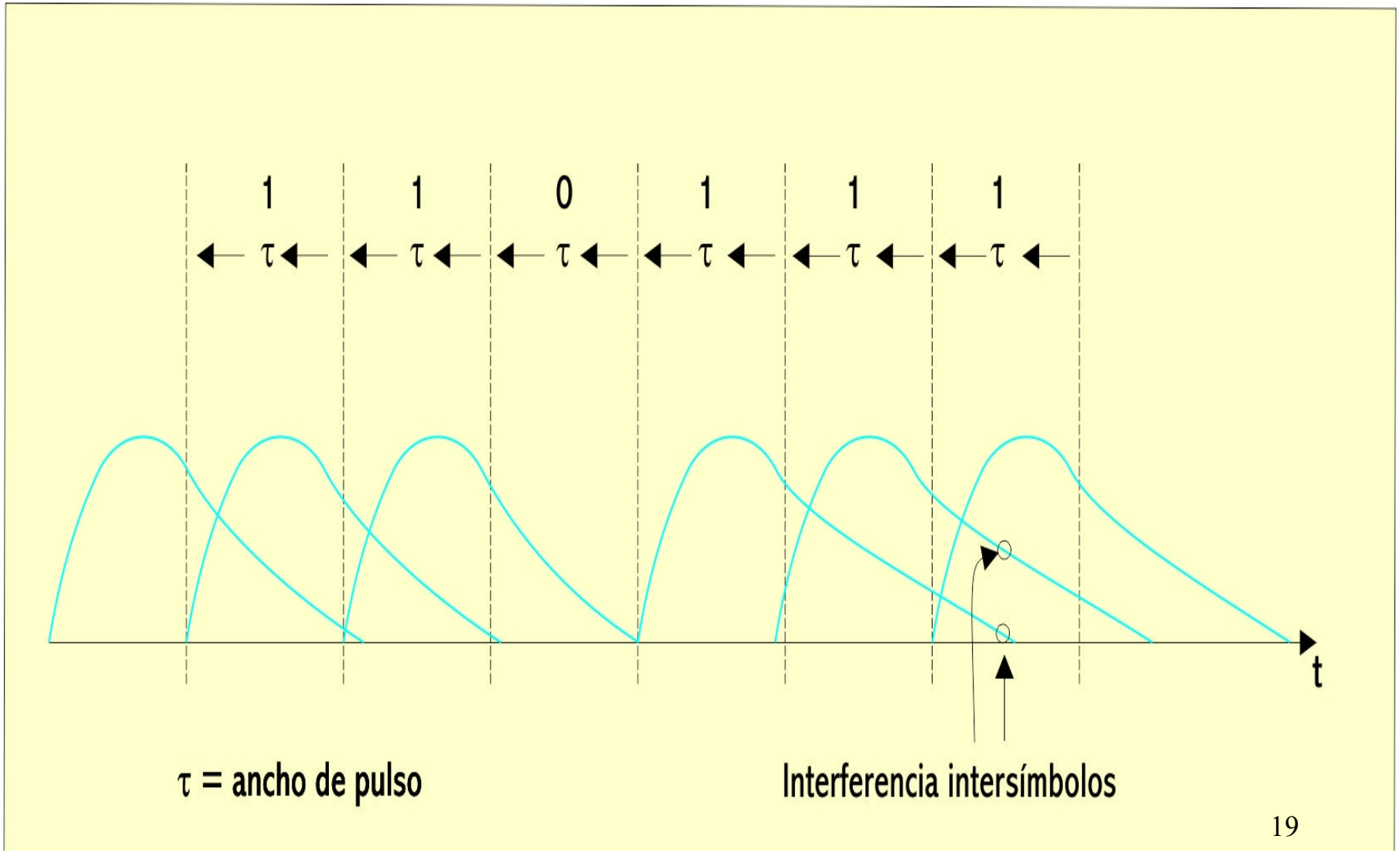
- La señal ON/OFF en el dominio del tiempo no tiene suficientes transiciones para excitar un circuito recuperador de la señal de reloj.
- Los métodos de codificación en banda base adaptan la señal ON/OFF para las condiciones de la línea de transmisión.
- Actuando sobre la forma de la señal eléctrica que representa los bits, se consigue alterar convenientemente el espectro de potencia de la señal transmitida.

Espectro de amplitud de un tren de pulsos trasmitidos



ESPECTRO DE AMPLITUD DE UN TREN DE PULSOS DE ANCHO τ

Secuencia de pulsos recibido en el dominio del tiempo

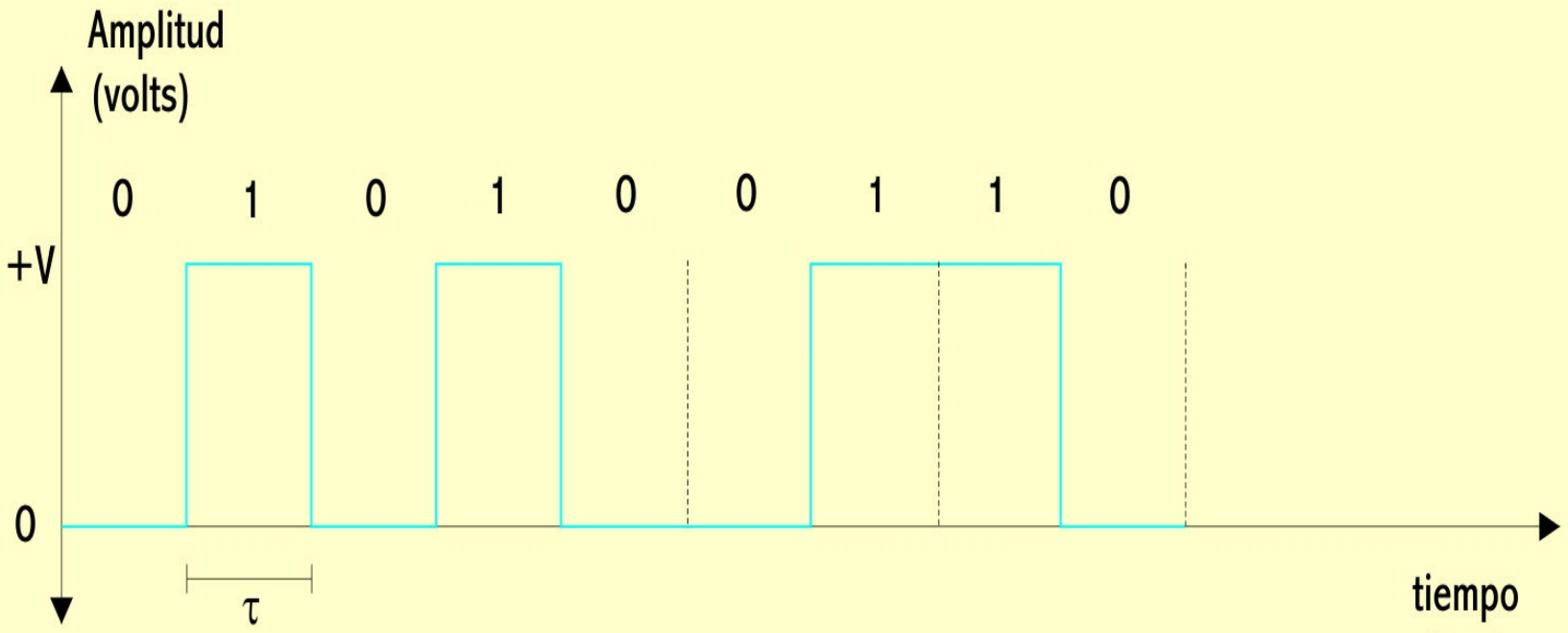


CLASIFICACION DE SEÑALES DE BANDA BASE

Según el ancho de pulso

- Señales NRZ (no retorno a cero): los bits están representados por pulsos que ocupan la totalidad del intervalo significativo (ancho de pulso).
- Señales RZ (retorno a cero): los bits se representan por pulsos que ocupan una parte (la mitad) del intervalo significativo.

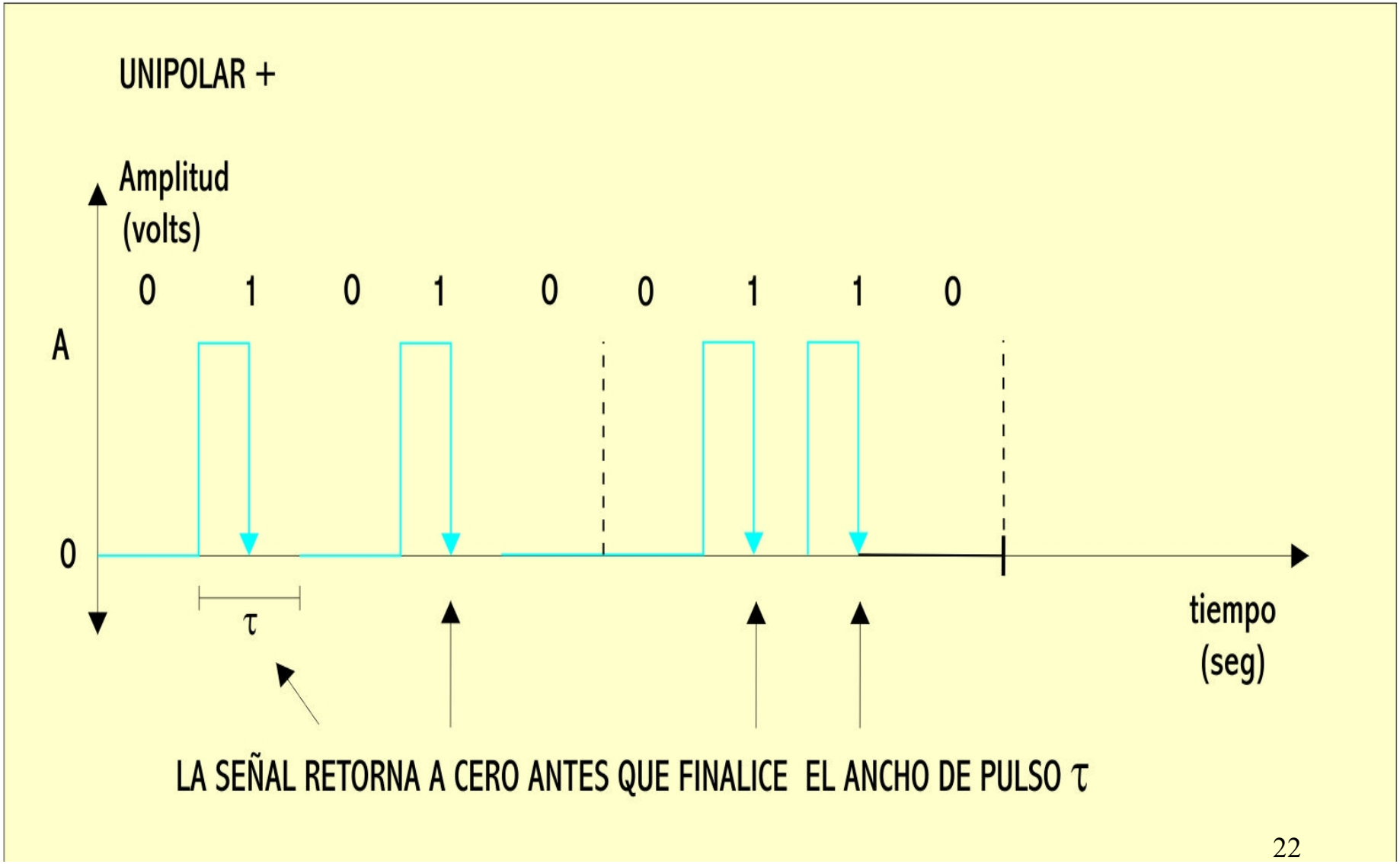
Señal NRZ



LA SEÑAL PERMANECE EN ESTADO ACTIVO ("+A" VOLTS) O EN ESTADO PASIVO ("0" VOLTS)

DURANTE TODO EL ANCHO DE PULSO τ

Señal RZ


UNIPOLAR +
Amplitud
(volts)
0 1 0 1 0 0 1 1 0
A
0
τ
tiempo
(seg)
LA SEÑAL RETORNA A CERO ANTES QUE FINALICE EL ANCHO DE PULSO τ

Según la polaridad

Unipolares: la señal tiene dos niveles, uno es cero.

Hay dos combinaciones: 0 y + : unipolar positiva

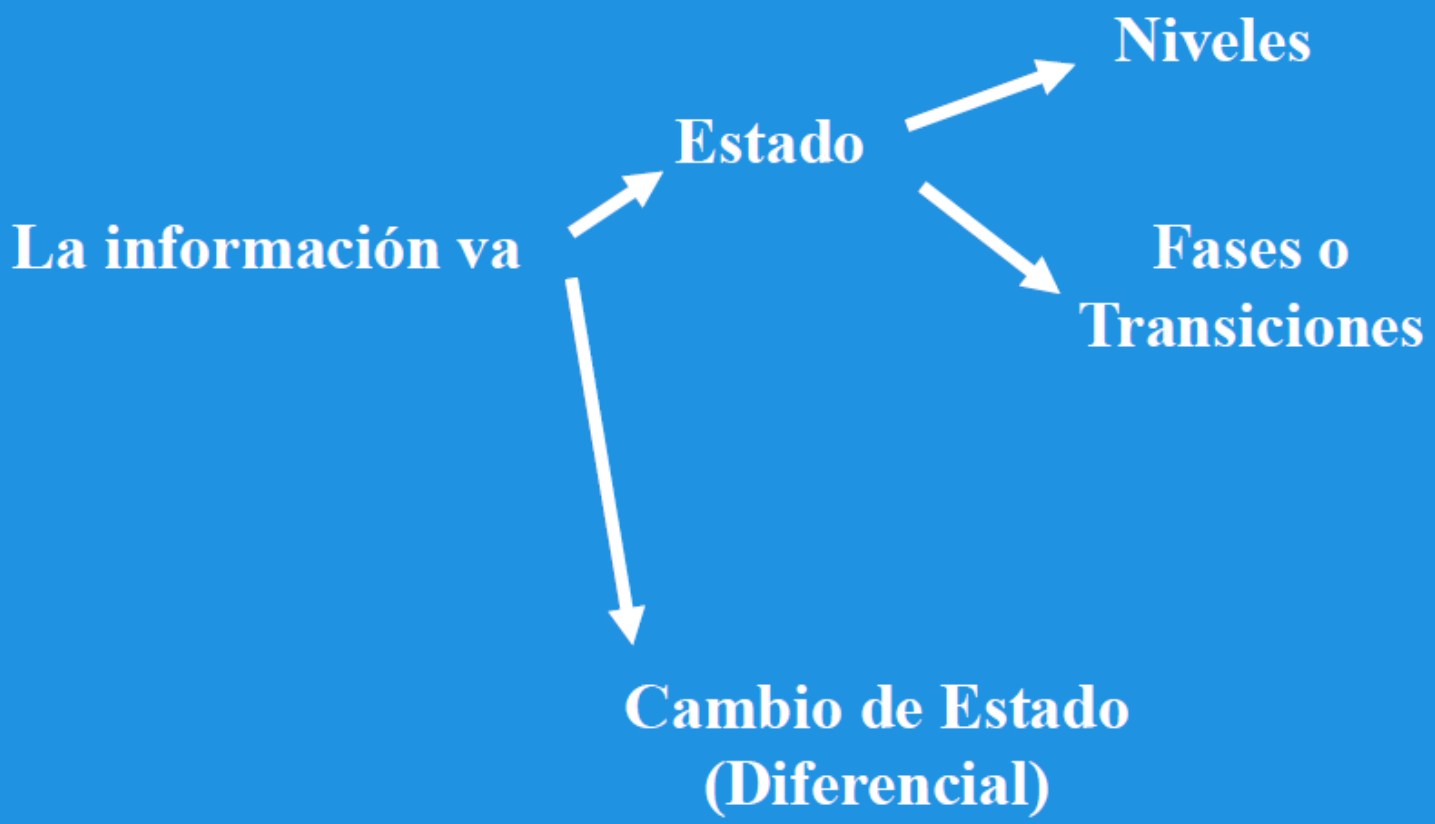
0 y - : unipolar negativa

Polar: la señal tiene dos niveles de diferente polaridad (+ y –).

Bipolar: la señal tiene tres niveles de amplitud (+, 0 y –).

CÓDIGOS DE LÍNEA O BANDA BASE

Representación de los símbolos digitales → Señales eléctricas equivalentes

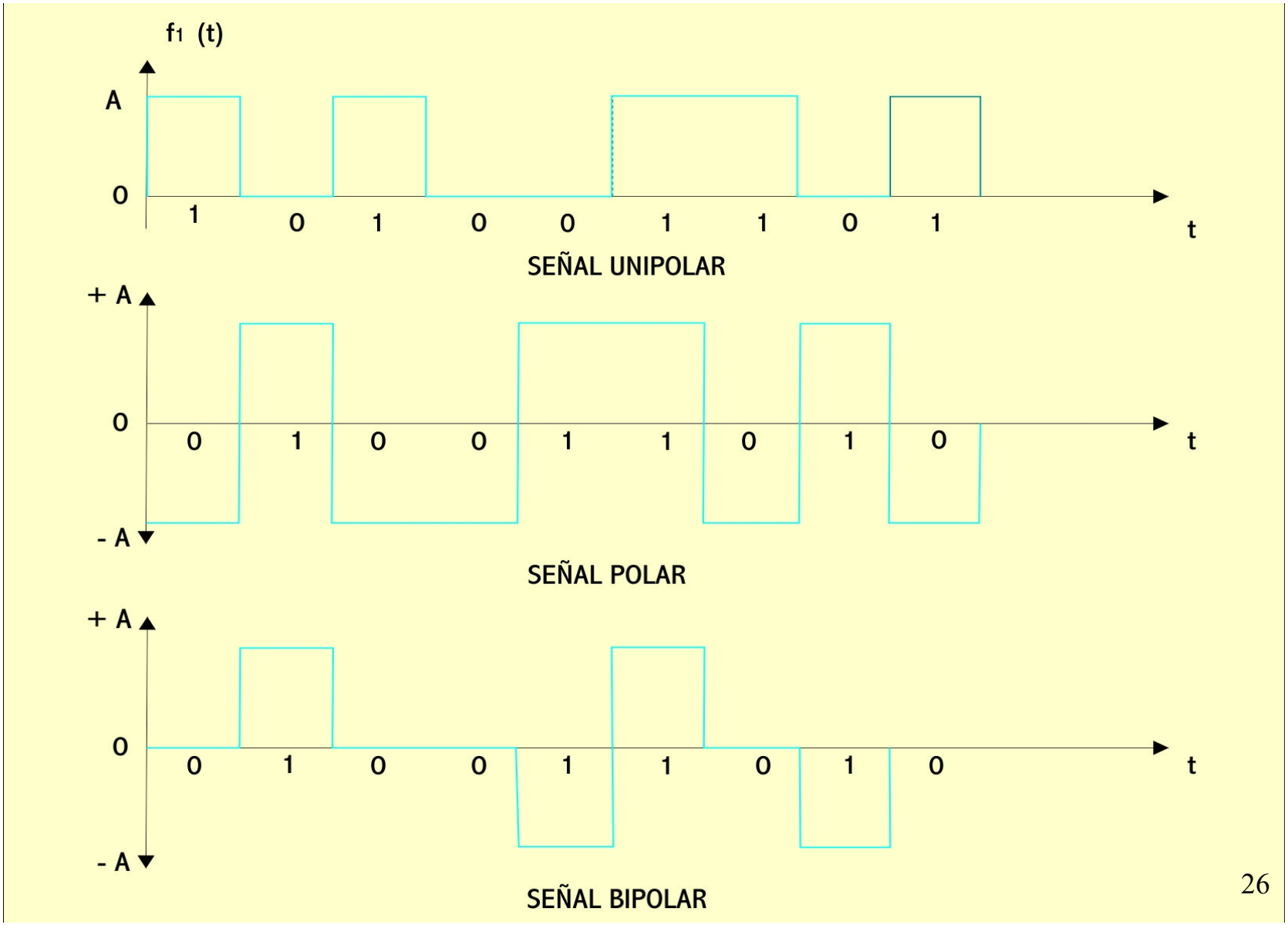


Códigos usados para señales en banda base

Los códigos más usuales son

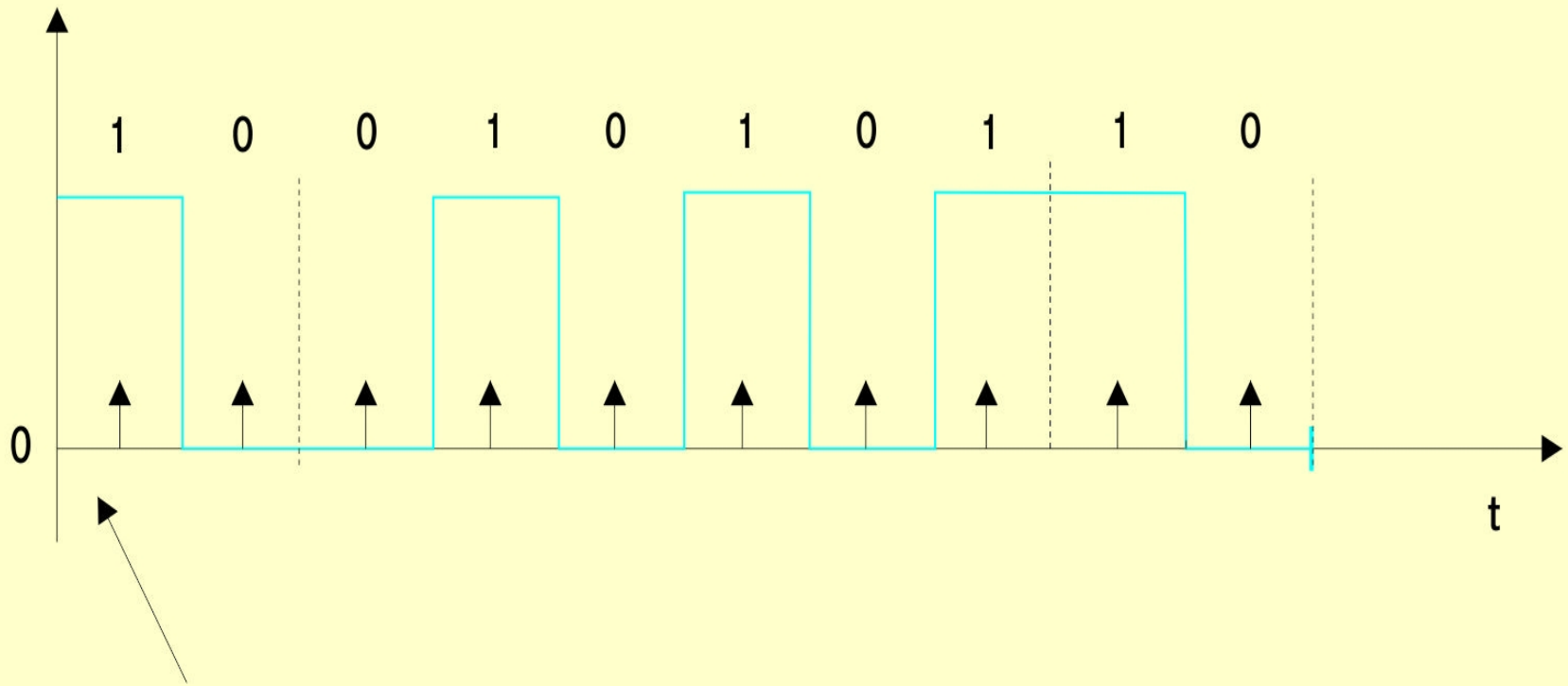
- ⇒ Unipolar sin retorno a cero (NRZ).
- ⇒ Unipolar con retorno a cero (RZ).
- ⇒ Polar sin retorno a cero (NRZ).
- ⇒ Polar con retorno a cero (RZ).
- ⇒ Bipolar con retorno a cero (RZ).
- ⇒ Bipolar sin retorno a cero (NRZ).
- ⇒ Codificación diferencial.
- ⇒ Manchester.
- ⇒ Manchester Diferencial.
- ⇒ MILLER.
- ⇒ HDB - 3.
- ⇒ Código 4B3T (4 binario - 3 ternario).

Sin retorno a cero (NRZ)



UNIPOLAR sin retorno a cero (NRZ)

Se asigna polaridad positiva a los unos y negativa a los ceros.



TREN DE PULSOS DE MUESTREO PARA DETERMINAR EL VALOR DE CADA BIT DE INFORMCIÓN

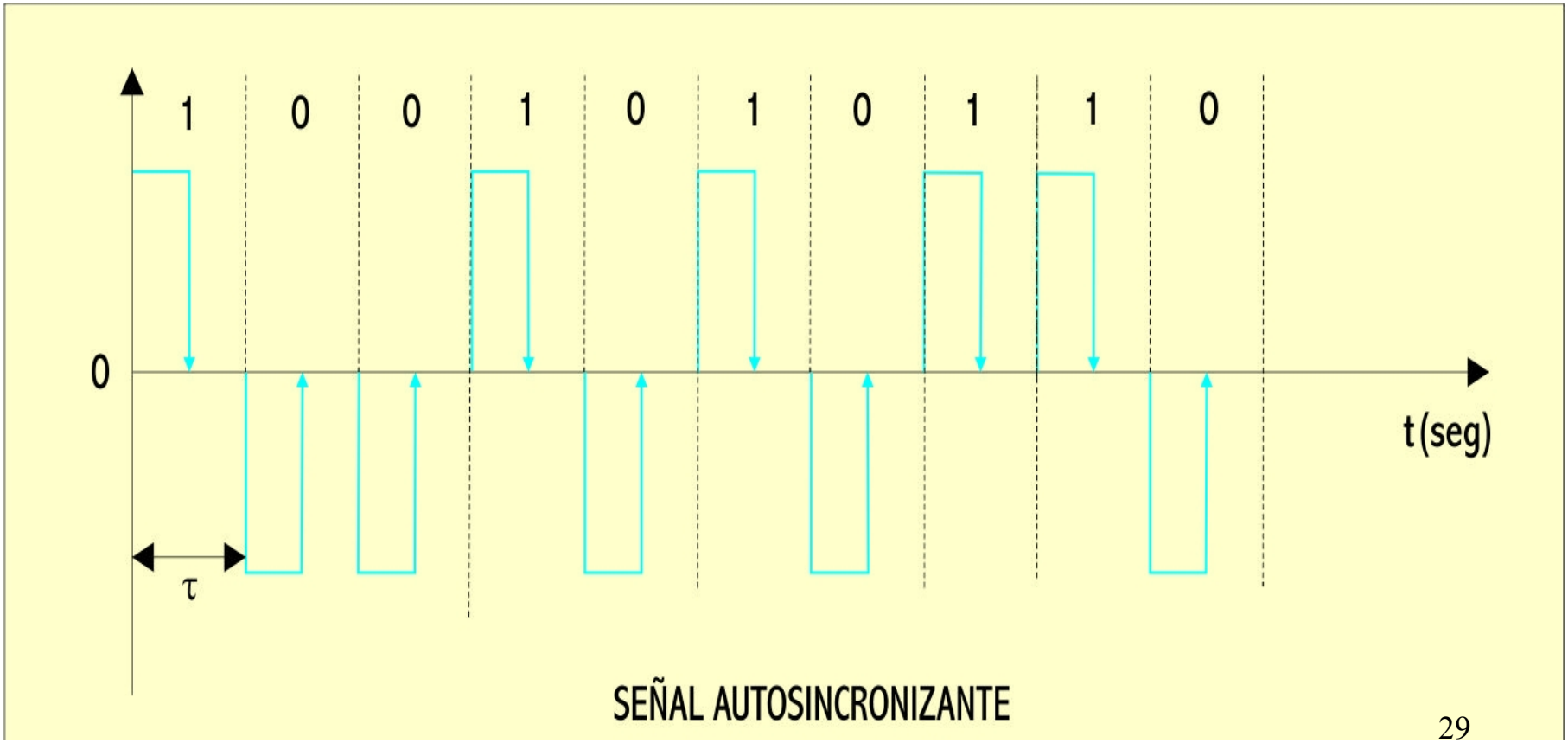
POLAR NRZ

Una corriente continua positiva y otra negativa determinan el estado de cada bit, durante todo el intervalo significativo.

Si bien se pierde el sincronismo, se requiere menor ancho de banda, (los pulsos son más anchos que en señales polares con retorno a cero).

Polar con retorno a cero (RZ)

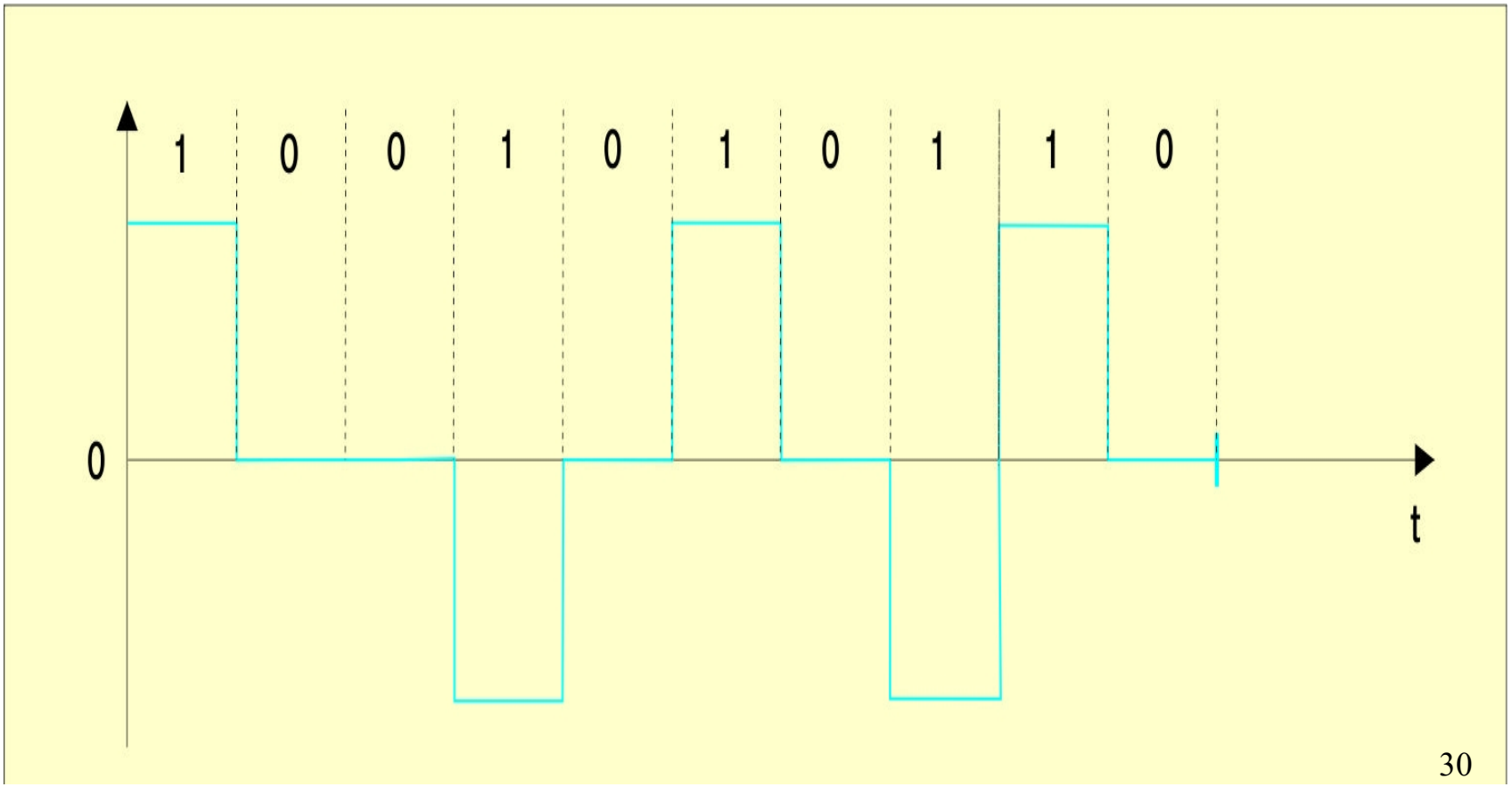
Existirá una corriente positiva breve para los bits que lleven un *1* de



Bipolar sin retorno a cero

Código AMI: utiliza pulsos de mayor duración que los bipolares con retorno a cero

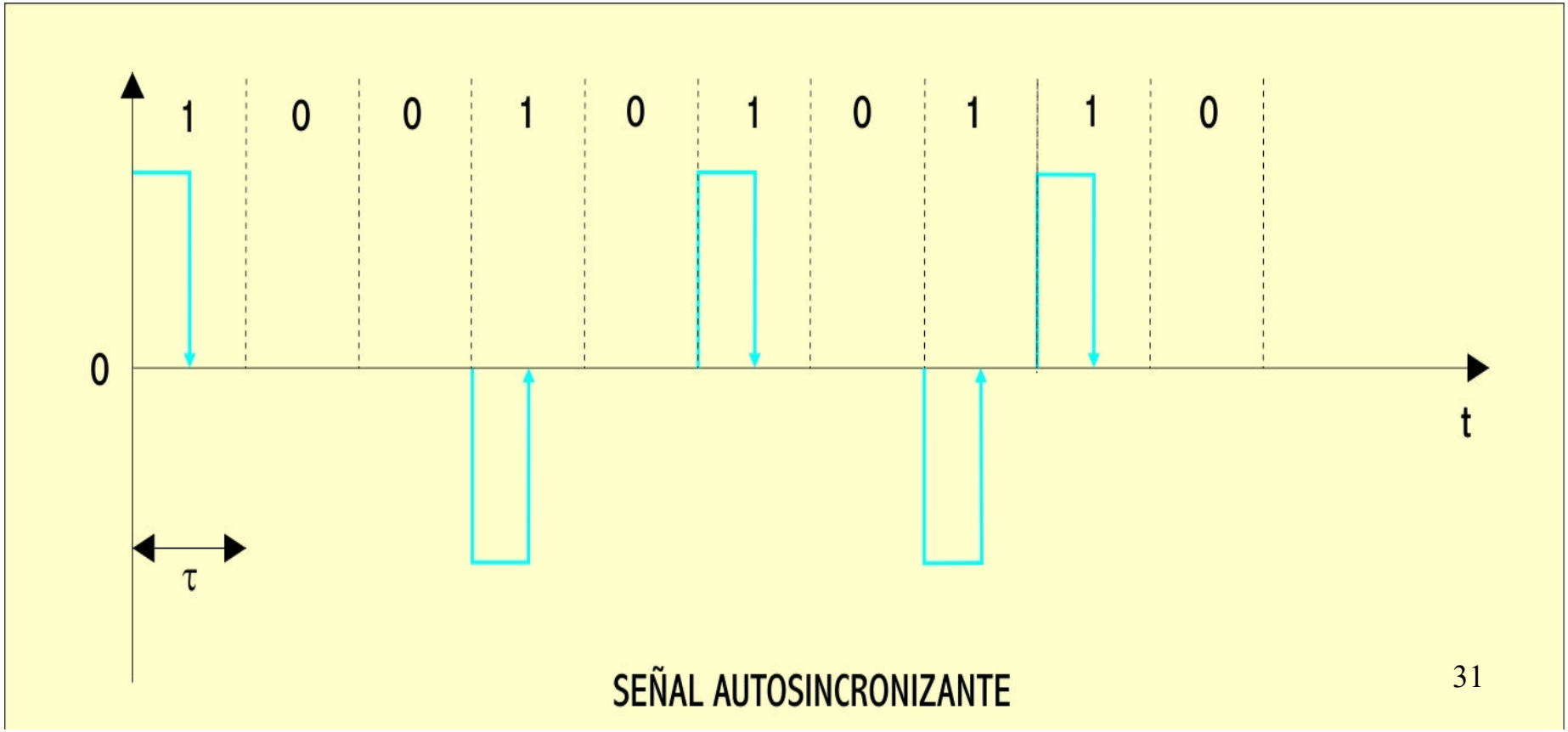
Requiere menor ancho de banda.



Bipolar con retorno a cero

Se utiliza la bipolaridad solamente en forma alternada y para cuando se transmiten unos.

Se disminuye el ancho de los pulsos debido al retorno a cero de la señal antes de finalizado el intervalo significativo.



SEÑAL AUTOSINCRONIZANTE

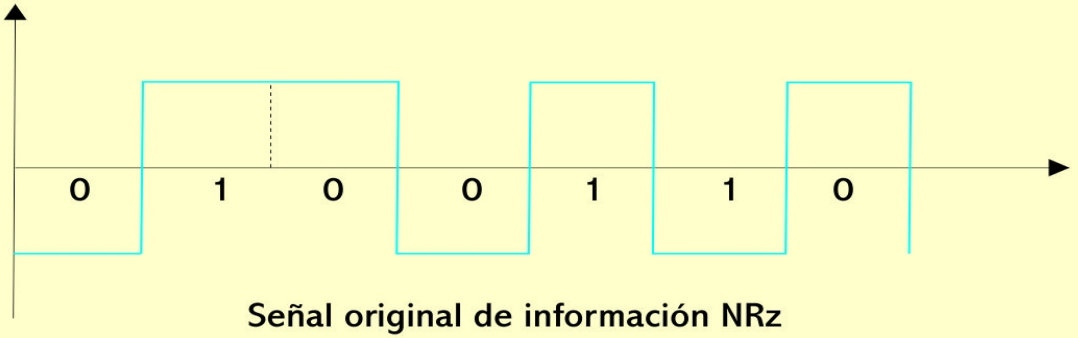
Codificación diferencial

Dos etapas:

- La primera forma una señal diferencial a ser transmitida.
- La segunda ocurre en el receptor para volver a armar la señal.

Procedimiento:

- Se muestra una señal original polar del tipo NRZ.
- En el instante del muestreo en que se detecta un *1,* se produce un cambio de estado o transición.
- Cuando lo que se detecta es un *0,* significa una no transición.
- Para recuperar la señal original se debe efectuar un nuevo muestreo de la onda recibida, comparándose la polaridad de muestras adyacentes.
- Si ha habido una transición, se está en presencia de un *1;* caso contrario es un 0.



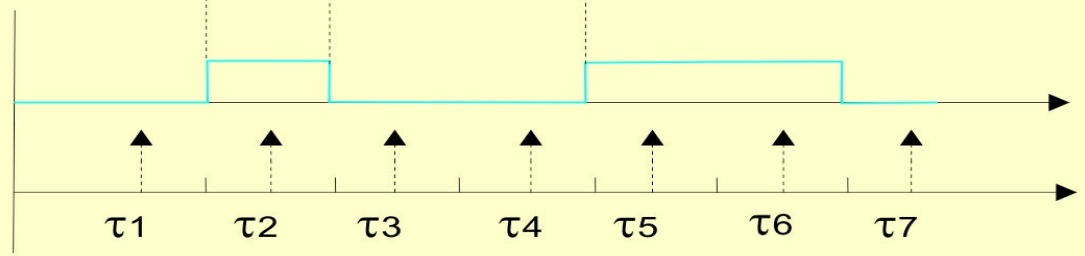
Señal original de información NRz

Proceso de muestreo

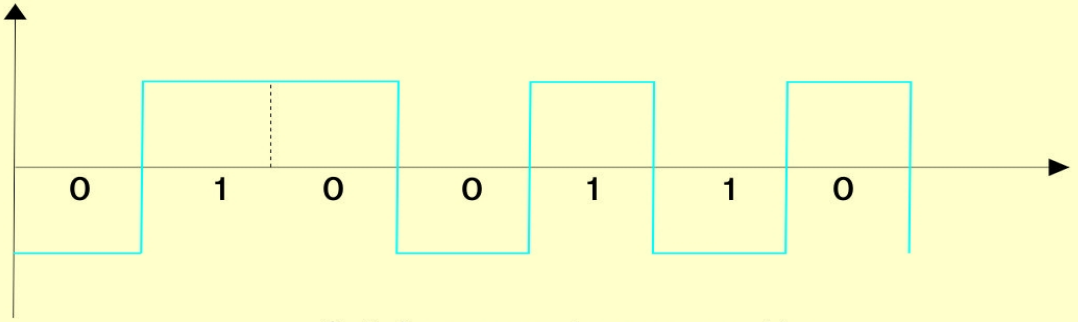


INSTANTES DE MUESTREO

Muestreo para recuperar la señal original



SEÑAL DIFERENCIAL



Señal recuperada en recepción

Código Manchester

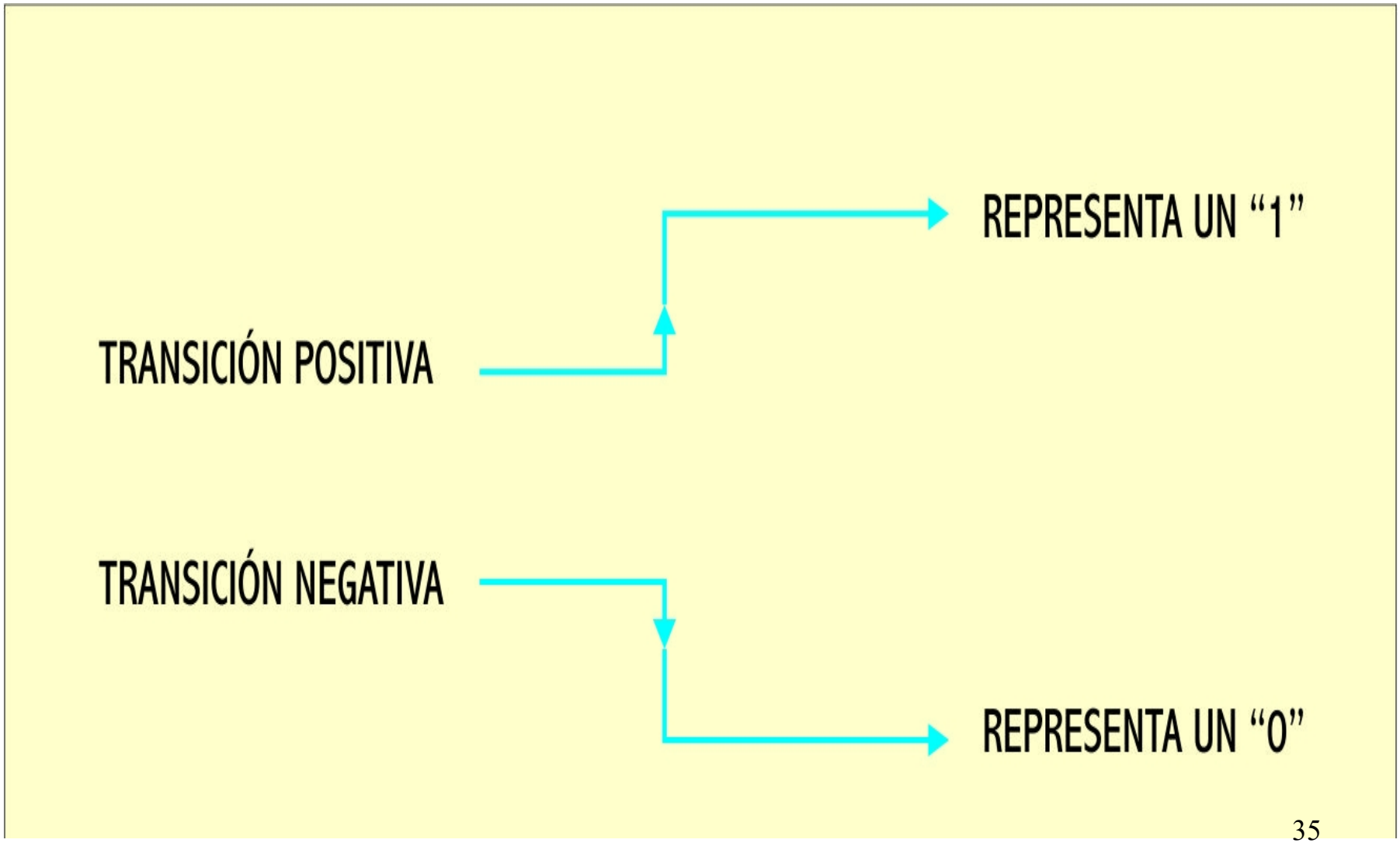
- un bit uno es una transición positiva en la mitad del intervalo significativo
- un bit cero es una transición negativa en la misma ubicación.

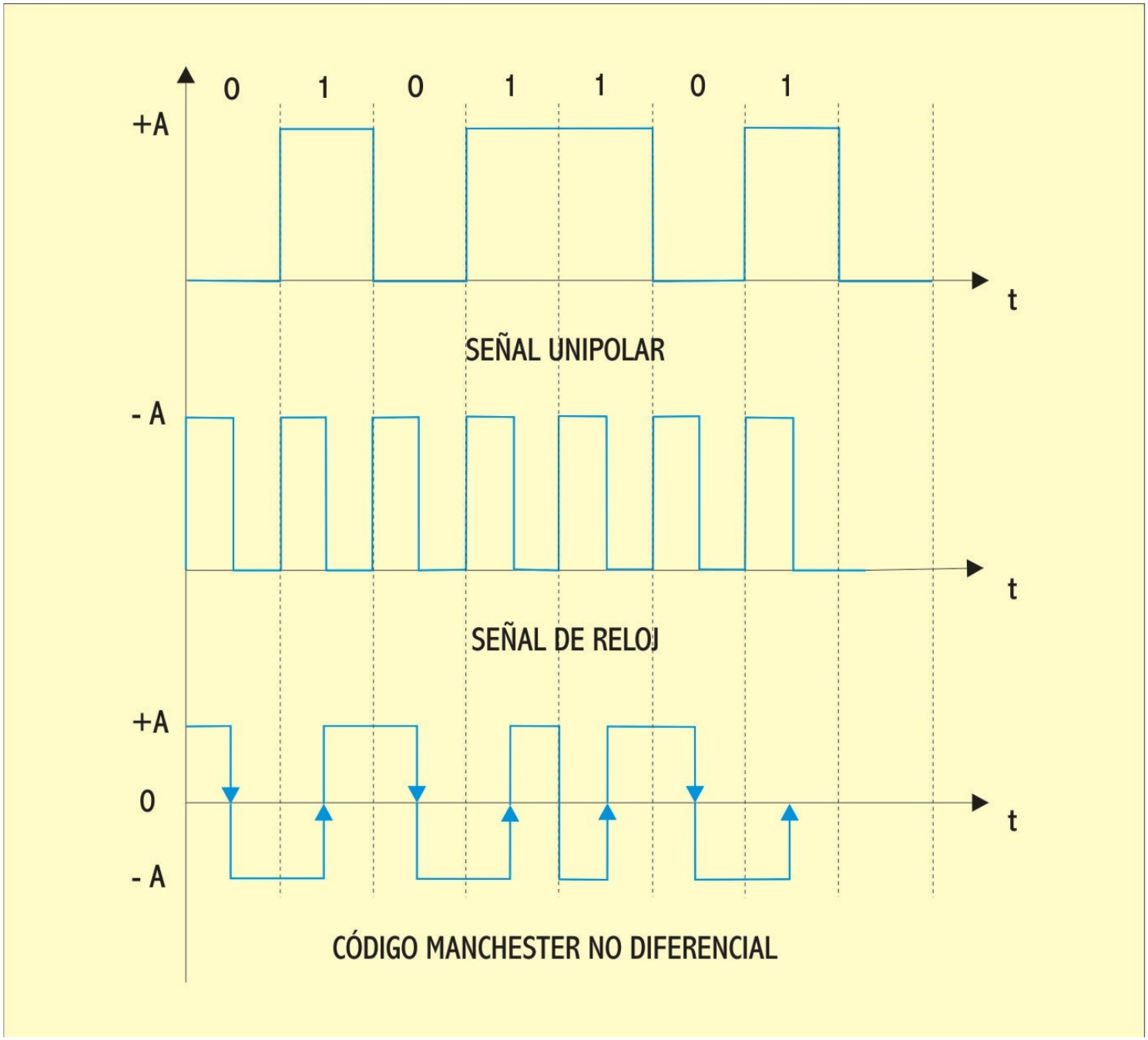
No se utiliza la diferencia de valor de los niveles para representar los bits.

Se emplean las fases positivas y negativas de los pulsos, denominadas transiciones.

Posibilita una transición por bit, simplificando la recuperación de la señal de reloj.

Código Manchester



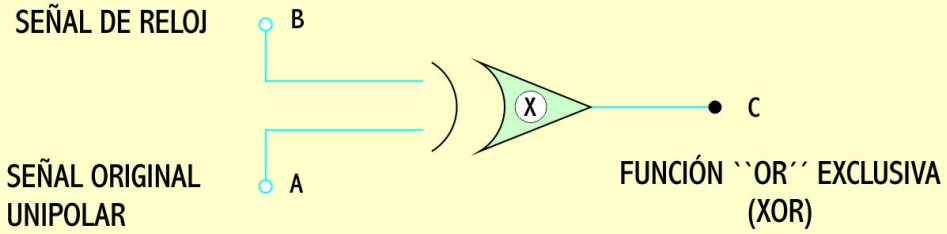

0 1 0 1 1 0 1
+A
t
SEÑAL UNIPOLAR
- A
t
SEÑAL DE RELOJ
+A
0
- A
t
CÓDIGO MANCHESTER NO DIFERENCIAL

Código Manchester diferencial BIFASE

-para enviar un cero: se efectúa una transición al comienzo y en la mitad del intervalo significativo

-para enviar un uno: solo hay transición en la mitad.

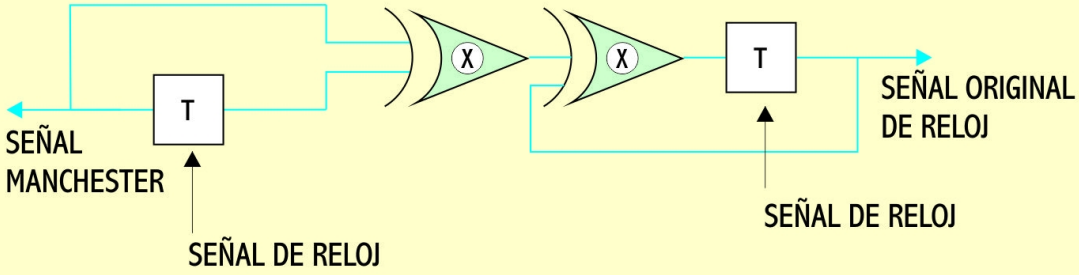
SEÑAL UNIPOLAR



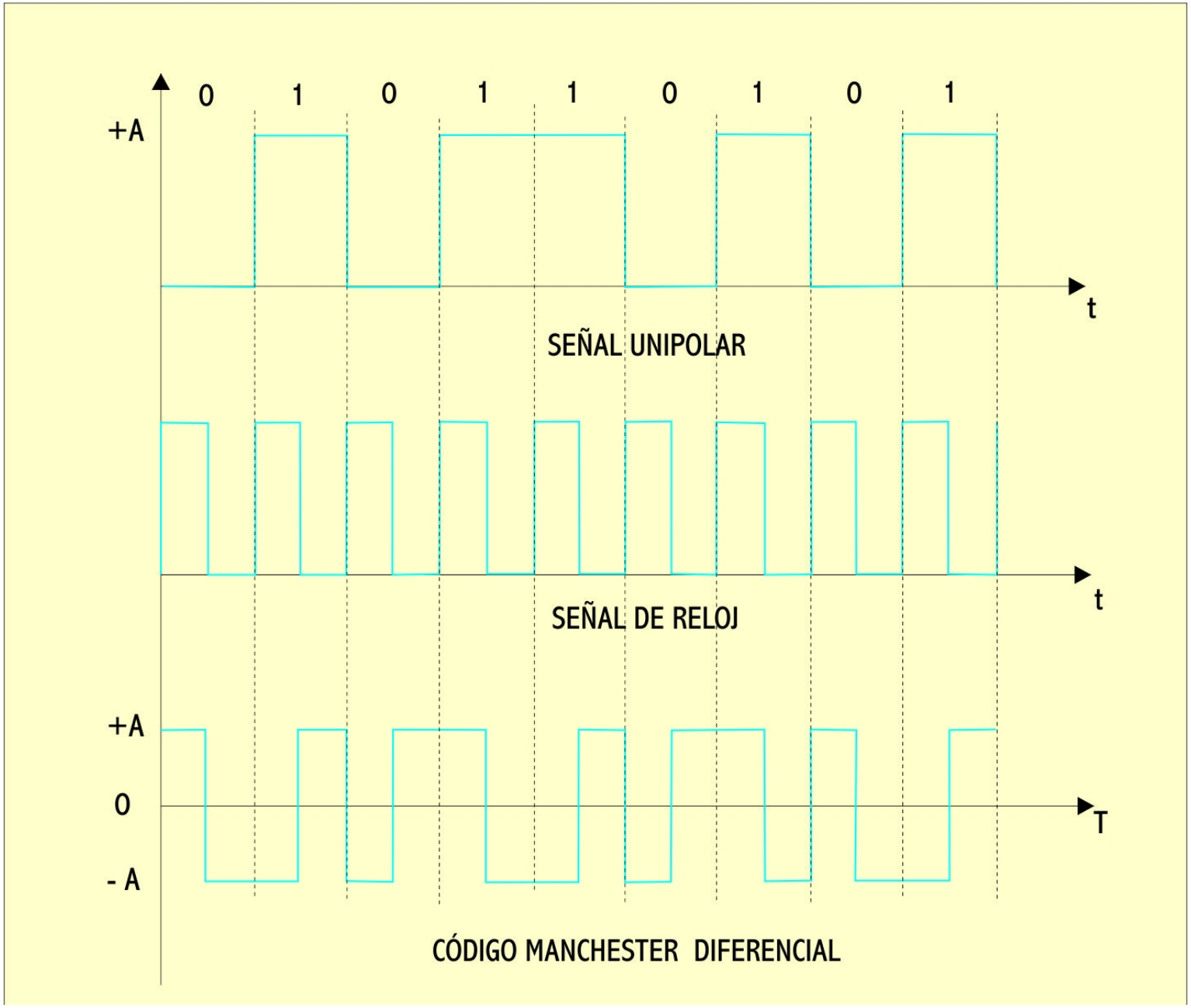
CODIFICADOR MANCHESTER

A	B	C
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

CODIFICADOR MANCHESTER



T = CIRCUITO DE RETARDO INTRODUCIDO DE VALOR IGUAL AL ANCHO DE PULSO τ

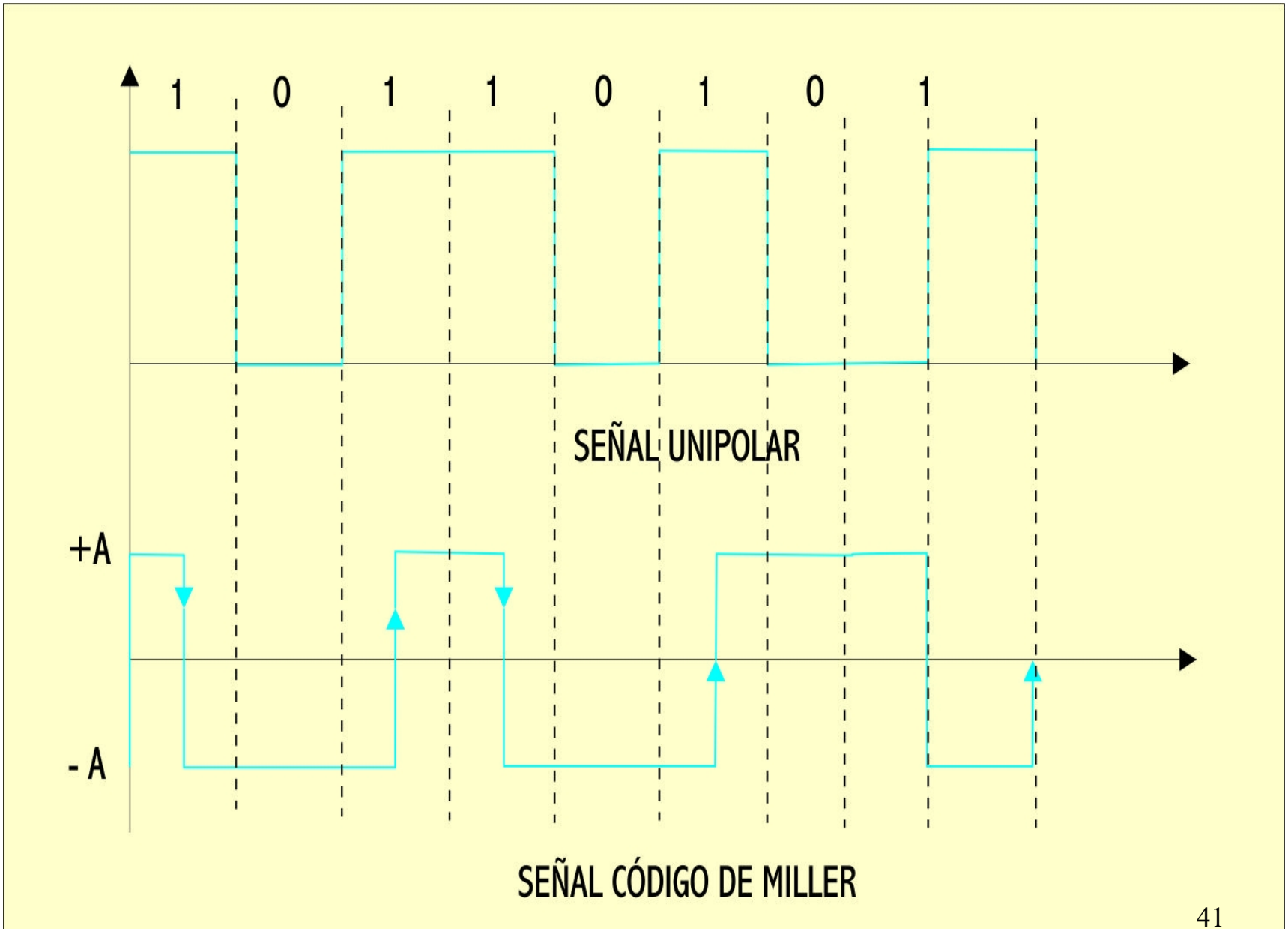

0 1 0 1 1 0 1 0 1
+A
t
SEÑAL UNIPOLAR
t
SEÑAL DE RELOJ
+A
0
- A
T
CÓDIGO MANCHESTER DIFERENCIAL

Código MILLER

- Para el uno hay una transición en la mitad del intervalo significativo.
- Para el cero hay una transición al final del intervalo si el bit siguiente es cero (en caso contrario no habrá transición).

Reduce el ancho de banda y hay menos componentes de bajas frecuencias.

La implementación del codificador y decodificador de Miller (modulador por retardo de fase) es más sencillo que el de Manchester.


1
0
1
1
0
1
0
1
SEÑAL UNIPOLAR
+A
- A
SEÑAL CÓDIGO DE MILLER

Código HDB-3 (TECNICA DE ALEATORIZACIÓN)

- El HDB-3 se basa en el denominado código AMI.
- Es un código bipolar sin retorno a cero con tres niveles [+], [–] y [0] para representar la información binaria.
- El cero se representa siempre con polaridad cero, y el uno, con polaridad alternada [+] y [–].
- No posee componente de continua, ni bajas frecuencias.
- Cuando aparece una larga secuencia de ceros se pierde la posibilidad de recuperar la señal de reloj.

Regla de formación del código

- Cuando hay cuatro ceros se reemplaza la secuencia por otra (000V ó R00V) que depende de la historia.

  V = 1 se denomina violación

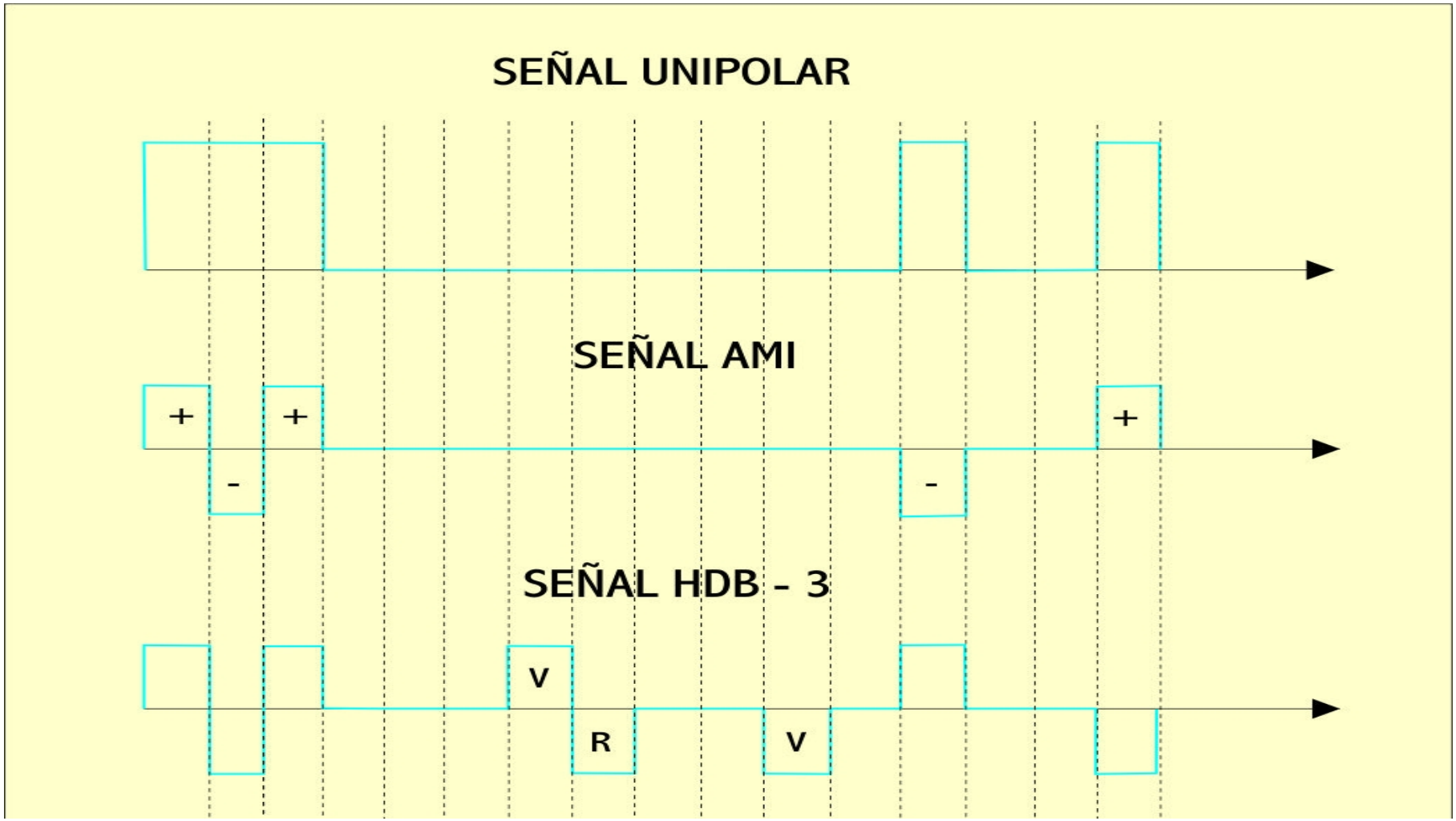
  R (relleno) siempre tiene igual polaridad que V

- Para decidir qué secuencia emplear, [000V] o [R00V], se debe contar la cantidad de unos que hay entre la última violación y la actual.

  -si ese número es par, se usa [R00V]

  -si ese número es impar, se usa [000V].

- El primer pulso de violación de la serie siempre lleva la misma polaridad que el último bit uno transmitido.
- Los pulsos de violación se transmiten con polaridad alternada entre sí.


SEÑAL UNIPOLAR
SEÑAL AMI
+
+
+
-
-
SEÑAL HDB – 3
V
R
V

Código 4B-3T

El código HDB-3 se emplea hasta *34 Mbps* sobre cables de cobre.

Para *140 Mbps* sobre cable coaxial, se emplean otros códigos como el 4B-3T (4 binario a 3 ternario).

Es un código ternario, dado que reduce 4 bits a 3 bits, mediante el empleo de tres niveles.

Se reduce el ancho de banda necesario en un 25%.

Señal binaria	Señal binaria
0000	0 -1 +1
0001	- 1 +1 0
0010	- 1 0 +1
0011	0 +1 - 1
0100	+ 1 -1 0
0101	+ 1 0 - 1
0110	+1 -1 +1
0111	0 + 1 +1
1000	0 + 1 0
1001	0 0 + 1
1010	-1 +1 +1
1011	+1 0 0
1100	+ 10 +1
1101	+1 +10
1110	+1 +1 -1
1111	+1 +1 +1

Códigos normalizados por el UIT-T

En los sistemas multiplex digitales se usan estos códigos:

Velocidad de transmisión	Código
2 Mbps	HDB - 3
8 Mbps	HDB - 3
34 Mbps	HDB - 3 o 4B3T
140 Mbps	4B3T o CMI

NOTA: estos códigos se emplean para esas velocidades y utilizando como medio de transmisión el cable coaxial

CMI: código de inversión de marcas

CUADRO COMPARATIVO DE CODIGOS DE LINEA

Código de línea	Regla de formación	Ancho de banda ocupado	Componente continua (valor medio distinto de 0)	Probabilidad de errores	Sincronismo	Densidad espectral de potencia	Depen-dencia entre símbolos
Unipolar NRZ	1 V + o - 0 V 0 τ = T	Menor que RZ	Si posee	Mayor que Polar	No transiciones entre bits consecutivos	Mayor que RZ y menor que Polar	No hay
Polar NRZ	1 V + 0 V - τ = T	Menor que RZ	No posee	Menor que Unipolar	No transiciones entre bits consecutivos	Mayor que Unipolar y que RZ	No hay
Unipolar RZ	1 V + o - 0 V 0 τ menor T	Mayor que NRZ	Si posee	Mayor que Polar	Hay transiciones entre 1(s) consecutivos. No entre 0 (s). Mejor que NRZ	Menor que NRZ y menor que Polar	No hay
Polar RZ	1 V + 0 V - τ menor T	Mayor que NRZ	No posee	Menor que Unipolar	Hay transiciones entre 1(s) y 0(s) consecutivos. **Autosincronizante**	Menor que NRZ y mayor que Unipolar	No hay
Bipolar NRZ AMI (Alternative Mark Inversion)	1 V + o - alt 0 V 0 τ = T	Menor que RZ	No posee	Menor que Unipolar pero mayor que Polar	Hay transiciones entre 1(s). No entre 0(s). Mejor que NRZ pero peor RZ. Falta sincronismo con 0(s) seguidos	Similar a Unipolar NRZ	Si hay

Código de línea	Regla de formación	Ancho de banda ocupado	Componente continua (valor medio distinto de 0)	Probabilidad de errores	Sincronismo	Densidad espectral de potencia	Depen-dencia entre símbolos
Bipolar RZ	1 V + o - alt 0 V 0 τ menor T	Mayor que AMI	No posee	Igual que AMI	Igual que AMI	Menor que AMI	Si hay
Unipolar diferencial	1 transición entre V + o - y 0 0 no transición	Similar NRZ	Si posee	Mayor que Polar	Perdida de sincronismo	Similar Unipolares	Si hay
Polar diferencial	1 transición entre V + y - 0 no transición	Similar NRZ	No posee	Menor que Unipolar	Pérdida de sincronismo	Similar Polares	Si hay
Manchester (bifase)	1 transición + τ/2 0 transición - τ/2	Similar al Polar RZ	No posee	Similar al Polar RZ	Buen sincronismo	Mayor que Polar RZ	No hay
Manchester diferencial	Siempre transición en τ/2 Si 0 además transición en el inicio del Is Si 1 no transición en el inicio del Is	Menor que Manchester	No posee	Menor que Manchester	Buen sincronismo	Mayor que Manchester	Si hay
HDB-3 (High Density Binary)	Igual al AMI pero con violación al 4to 0	Similar AMI	No posee	Similar AMI	Soluciona problema de sincronismo AMI	Algo mayor que AMI	Si hay

Código de línea	Regla de formación	Ancho de banda ocupado	Componente continua (valor medio distinto de 0)	Probabilidad de errores	Sincronismo	Densidad espectral de potencia	Dependencia entre símbolos
Miller	1 transición τ/2 0 no transición salvo que siga 0 con transición τ	Menor que Manchester	No posee	Similar Polar	Buen sincronismo	Mayor que Polar diferencial	Si hay
CMI (Coded Mark Inversion)	Polar NRZ 1 alterna V en τ 0 consecutivo V en τ/2	Mayor que los NRZ comunes	No posee	Similar Polar NRZ	Mejor que Polar NRZ	Menor que Polar NRZ	Si hay
4B-3T	Lleva 4 dígitos de 2 niveles a 3 dígitos de 3 niveles	Reduce 25%					
B6ZS (Sustitución Binaria de 6 ceros)	AMI con sustitución de 6 0(s) por combinación de 0 + - 0 - + o 0 - + 0 + - según 1 sea + o -	Similar AMI			Reduce problema de sincronismo del AMI		

Referencias:
Is = Intervalo significativo

FILTROS

Circuitos, sistemas o partes de redes que presentan características selectivas respecto de las frecuencias.

Aplica la característica de la atenuación.

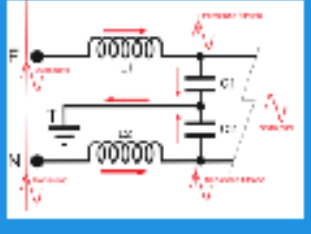
Parámetros de un filtro:

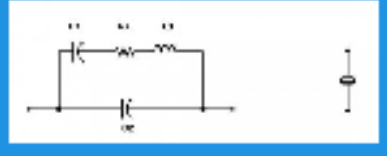
- Ancho de Banda
- Frecuencias de corte
- Selectividad

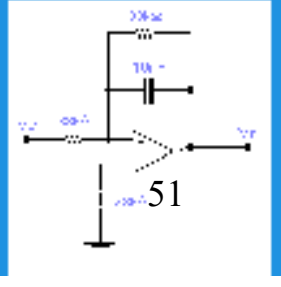
Comportamiento Ideal o Real de un filtro.

Diseño:

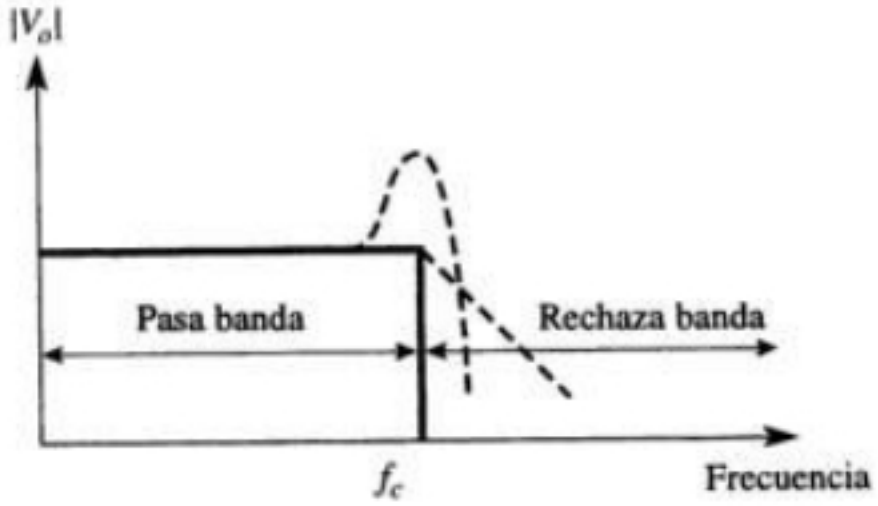
- Circuito L C
- Cristal
- Activos



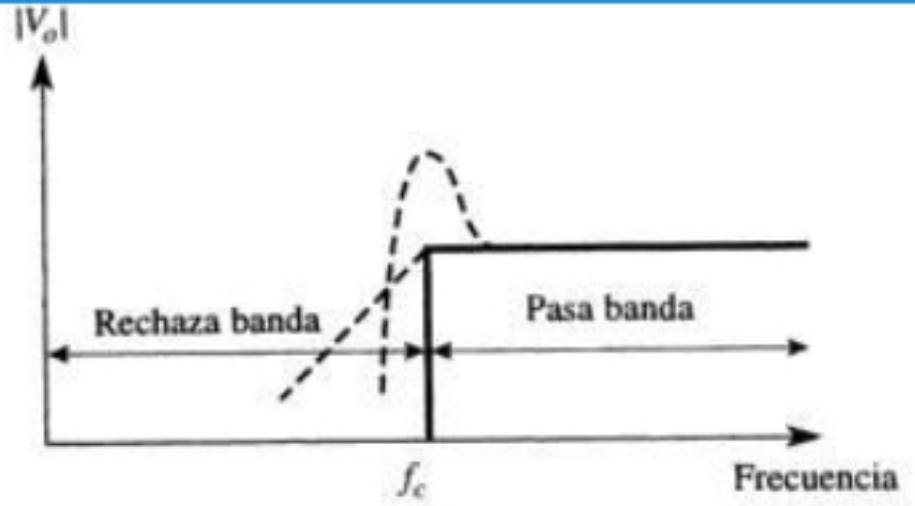




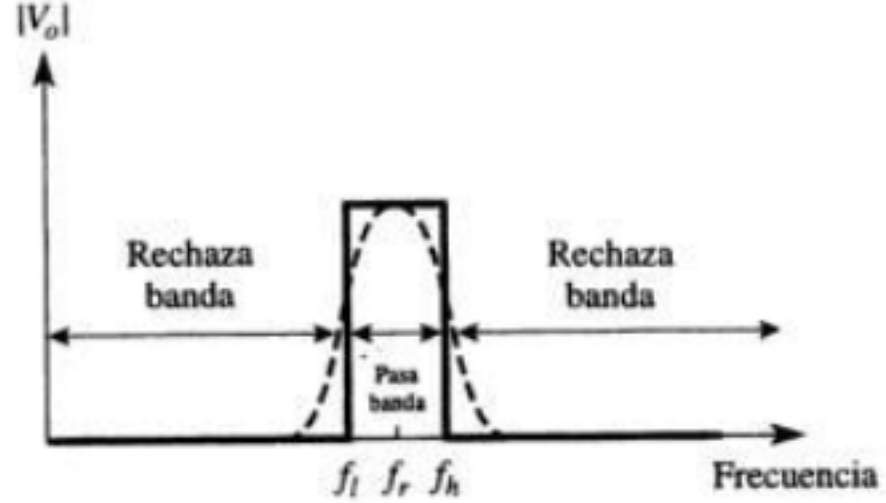
TIPOS DE FILTROS Y SÍMBOLO



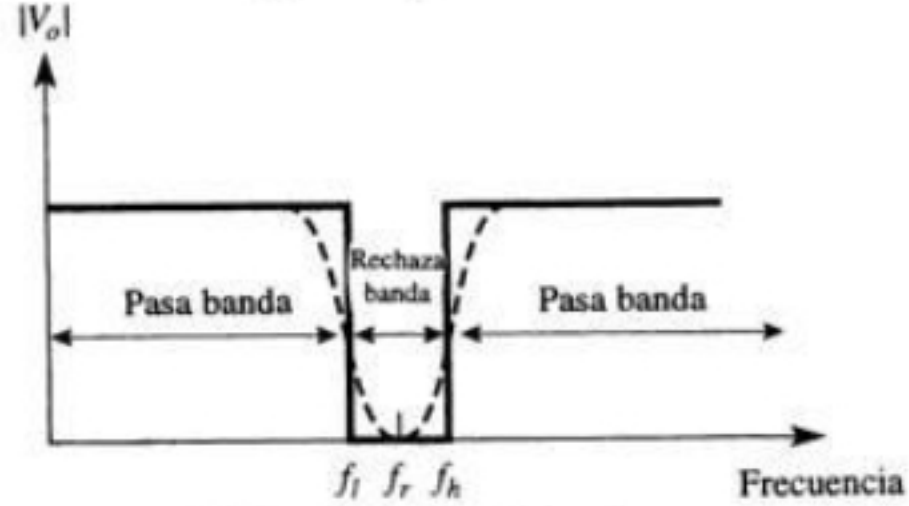
(a) Filtro pasa bajas.



(b) Filtro pasa altas.

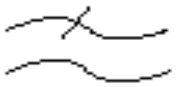
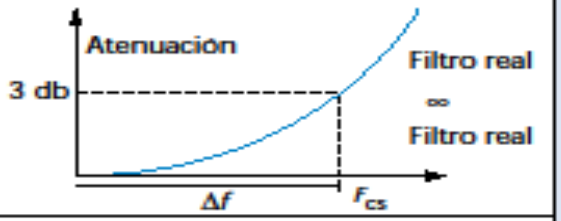
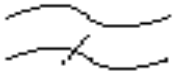
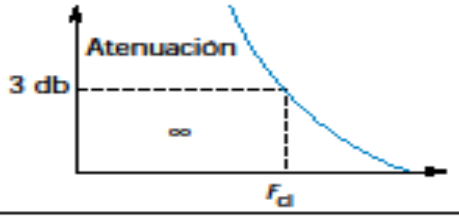
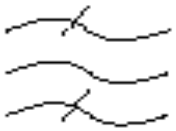
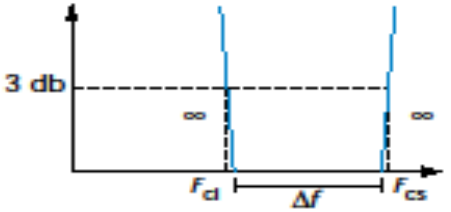
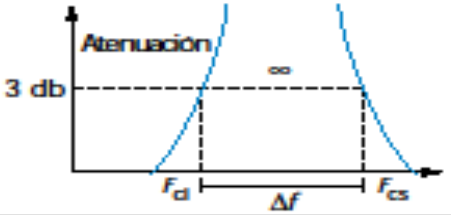


(c) Filtro pasa banda.



(d) Filtro eliminador de banda.

© EDITORIAL REVERTÉ, S. A., 2000
© iGebeneT 2000
Copyright© Antonio Ricardo Castro y Rubén Jorge Fusario
www.igebenet.com

SÍMBOLO	DENOMINACIÓN	RESPUESTA EN FRECUENCIA
	Pasa Bajos	
	Pasa Altos	
	Pasa Banda	
	Suprime banda	

Δf = Ancho de banda del filtro.
F_{ci} y F_{cs} = Frecuencia de corte inferior y superior.